

## **Вопросы к экзамену по дисциплине «Численные методы» (ФИБ-2 курс, летняя сессия)**

- 1.** Численные методы решения прикладных задач. Методы точные и приближенные. Структура полной погрешности. Устойчивые и неустойчивые алгоритмы.
- 2.** Приближенные числа. Абсолютная и относительная погрешности. Верные значащие цифры числа. Погрешность арифметических действий и значений функции. Примеры.
- 3.** Метод Гаусса решения СЛУ. Недостатки метода. Метод Гаусса с выбором главного элемента.
- 4.** Применение метода Гаусса для вычисления определителя и нахождения обратной матрицы.
- 5.** Метод простой итерации решения СЛУ. Идея метода. Достаточное условие сходимости итерационной последовательности. Алгоритм метода простой итерации.
- 6.** Метод Зейделя решения СЛУ. Идея метода. Достаточное условие сходимости итерационной последовательности. Алгоритм метода Зейделя.
- 7.** Отделение корней уравнения (графический и аналитический метод). Уточнение корней методом половинного деления.
- 8.** Уточнение корней методом хорд. Оценка точности приближенного значения корня, полученного методом хорд.
- 9.** Уточнение корней методом касательных. Оценка точности приближенного значения корня, полученного методом касательных.
- 10.** Метод простой итерации уточнения корней уравнения. Достаточное условие сходимости итерационной последовательности. Преобразование уравнения к виду, удобному для применения метода итераций.
- 11.** Метод простой итерации решения систем нелинейных уравнений. Преобразование системы к виду, удобному для применения метода итераций. Достаточное условие сходимости итерационной последовательности.
- 12.** Аппроксимация функций. Интерполяция: постановка задачи, геометрическая иллюстрация. Единственность представления интерполяционным многочленом.
- 13.** Интерполяционный многочлен Лагранжа: вывод формулы, оценка остаточного члена.
- 14.** Конечные разности. Первый и второй интерполяционный многочлен Ньютона, оценка остаточного члена интерполяции.

15. Интерполяционный многочлен Гаусса, оценка остаточного члена интерполяции.
16. Обработка результатов наблюдений. Построение линейной и параболической зависимости методом наименьших квадратов.
17. Метод наименьших квадратов для нахождения параметров степенной, экспоненциальной, гиперболической, логарифмической и дробно-линейной зависимостей.
18. Метод наименьших квадратов, его реализация в электронных таблицах. Поддерживаемые виды функций.
19. Численное дифференцирование: постановка задачи, методы её решения, оценка погрешности.
20. Постановка задачи численного интегрирования. Формулы прямоугольников, трапеции, Симпсона. Оценка погрешности.
21. Метод Монте-Карло. Зависимость точности решения от числа испытаний.
22. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Виды решений. Уравнения с разделёнными и разделяющимися переменными.
23. Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения. Существование и единственность решения задачи Коши.
24. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод Эйлера, метод Эйлера-Коши, метод Рунге-Кутты. Оценка погрешности.
25. Многошаговые методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, особенности их реализации. Метод Адамса приближенного решения дифференциальных уравнений. Оценка погрешности.
26. Приближенное решение систем дифференциальных уравнений первого порядка и дифференциальных уравнений высших порядков (метод Эйлера, метод Рунге-Кутты).